

# Aufgabe 4

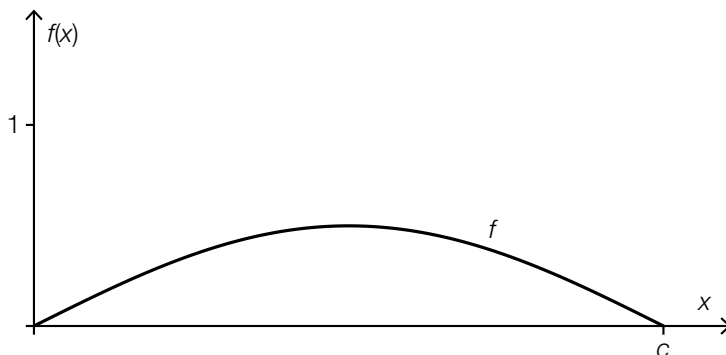
## Dichtefunktion und Verteilungsfunktion

Es sei  $X$  eine Zufallsvariable, für die sich die Wahrscheinlichkeit, dass  $X$  in einem Intervall  $I$  liegt, mithilfe einer sogenannten Dichtefunktion  $f$  folgendermaßen ermitteln lässt:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{für alle } a, b \in I \text{ mit } a \leq b$$

In diesem Fall gilt für die Verteilungsfunktion  $F: F(x) = P(X \leq x)$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , d.h. insbesondere  $F(b) - F(a) = P(a \leq X \leq b)$  für  $a, b \in I$  und  $a \leq b$ .

Die nachstehende Grafik zeigt den Graphen einer Dichtefunktion  $f$  mit  $f(x) = k \cdot \sin(x)$  für  $x \in [0; c]$ , wobei  $k \in \mathbb{R}, k > 0$  und  $f(c) = 0$  gilt. Für  $x \notin [0; c]$  gilt:  $f(x) = 0$ .



### Aufgabenstellung:

- a) Geben Sie für die gegebene Dichtefunktion  $f$  den Funktionswert  $F(0)$  der zugehörigen Verteilungsfunktion  $F$  an und begründen Sie, warum  $F(c) = 1$  ist!

$$F(0) = \underline{\hspace{10cm}}$$

Skizzieren Sie in der oben stehenden Grafik den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion  $F$  und beschreiben Sie das Krümmungsverhalten von  $F$  im Intervall  $[0; c]$ !

- b) Geben Sie an, durch welche Eigenschaft von  $f$  der Wert des Parameters  $k$  festgelegt ist, und berechnen Sie den Wert von  $k$ !

Geben Sie einen Term der zugehörigen Verteilungsfunktion  $F$  im Intervall  $[0; c]$  an!

$$F(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

c) Für ein Ereignis  $E$  gilt:  $P(E) = 1 - P(X \leq c - a)$  für ein beliebiges  $a \in [0; c]$ .

A Beschreiben Sie dieses Ereignis  $E$  verbal!

Stellen Sie für  $a \leq \frac{c}{2}$  die Wahrscheinlichkeit  $P(a \leq X \leq c - a)$  in nachstehender Grafik als Fläche dar und begründen Sie den Zusammenhang  $P(a \leq X \leq c - a) = 1 - 2 \cdot P(X \leq a)$  anhand dieser Darstellung!

